

# Trastornos de las Habilidades Escolares

## Parte 1

Laura Camila Herrera Gómez  
Jaiver Camilo Achury Sánchez



# Neurodivergente:

*Término que hace referencia a un movimiento popular que considera valiosas las diferencias de la neurología de las personas, en lugar de ver estas condiciones como un **trastorno que requiere de tratamiento**.*

*”Una persona neurotípica es aquella que tiene un funcionamiento cerebral acorde con lo que espera la sociedad, mientras que una persona neurodivergente es la que percibe el mundo de una manera que infringe con lo que definimos como normal.” (Argudo R., Micaela. A. 2022)*

## EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Método de recolección e integración de datos respecto a las capacidades cognitivas, emocionales, sensoriales, comportamentales y adaptativas del individuo en relación a **trastornos del sistema nervioso central**.

(Vanderploeg, 2000; Prigatano, 2002)

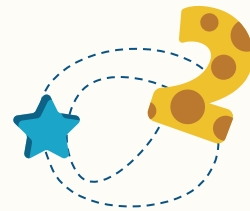
**IMPLICA CRITERIOS CLAROS  
PARA UN RESPECTIVO Dx**



***Perfil neuropsicológico***



# ¿Qué son los Tx del aprendizaje de habilidades escolares?

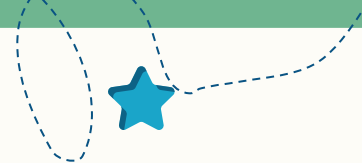


“Grupo **heterogéneo** de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la **adquisición y uso** de habilidades de *escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.*”





# DIS Vs A



## DIS (fasia, lexia, grafía, etc)

Son **congénitas** o producto de **alteraciones neurobiológicas** ocurridas durante la etapa de gestación o del **desarrollo**.



→ Tener en cuenta **factores de riesgo del desarrollo**, condiciones neonatales, exposición a teratógenos, etc.

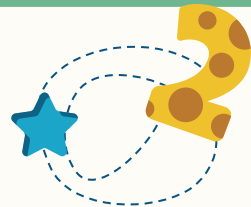
## A (fasia, lexia, grafía, etc)

Son el resultado de la pérdida total o parcial de las capacidades en el lenguaje, la lectura, escritura y/o cálculo, fruto de una **lesión cerebral adquirida**.





# Aspectos fundamentales de todas las definiciones

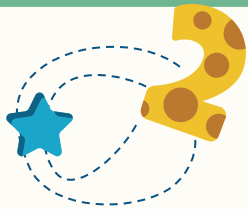


- 1) **Dificultades escolares** en las áreas básicas (lectura, escritura, matemáticas).
- 2) Etiología: presencia de disfunción cerebral mínima, asociada al **Desarrollo**.
  - Se **excluyen** como causa: alteraciones físicas, sensoriales o motoras, discapacidad intelectual, la falta de instrucción o estimulación y la privación cultural.
- 3) Permanencia durante **todo el ciclo vital**.
- 4) Alteración en el desarrollo del lenguaje oral, del pensamiento y/o de las habilidades sociales\*
- 5) **Coexistencia con otras dificultades:** conductas de autorregulación, percepción e interacción social.





# ¿Cómo identificarlos?



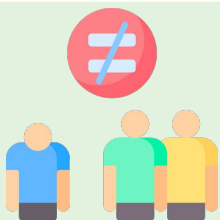
## 1. EXCLUSIÓN

Descartemos cualquier posibilidad que explique mejor la dificultad (Alteración sensorial, motora, emocional, etc)



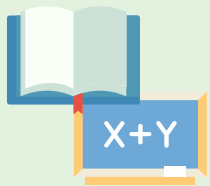
## 2. DISCREPANCIA

Desempeño diferente al esperado, teniendo en cuenta el contexto (socio-cultural, escolar, familiar, etc) y el nivel intelectual.



## 3. ESPECIFICIDAD

Las dificultades se limitan a un área cognitiva específica (leer-escribir, matemáticas, relaciones sociales, etc). Las otras áreas tienen funcionamientos normales.





# Manuales Diagnósticos



## DSM IV

### Trastornos del Aprendizaje

- De la Lectura (Dislexia)
- De la Expresión Escrita (Disgrafía)
- Del Cálculo (Discalculia)

Clasificados como Tx de **inicio en la infancia, niñez o adolescencia**

## DSM 5

### Trastorno Específico del Aprendizaje

Como **especificadores**, con dificultad en:

- La Lectura
- La Expresión Escrita
- Matemática

Clasificados como Tx del **Neurodesarrollo**

## CIE 10

### Tx específicos del Aprendizaje Escolar

- De la Lectura
- De la Ortografía
- Del Cálculo (Discalculia)

Clasificados como Tx del **Desarrollo Psicológico**

## CIE 11

### Tx del Desarrollo del Aprendizaje

- De la Lectura
- De la Escritura
- De las Matemáticas

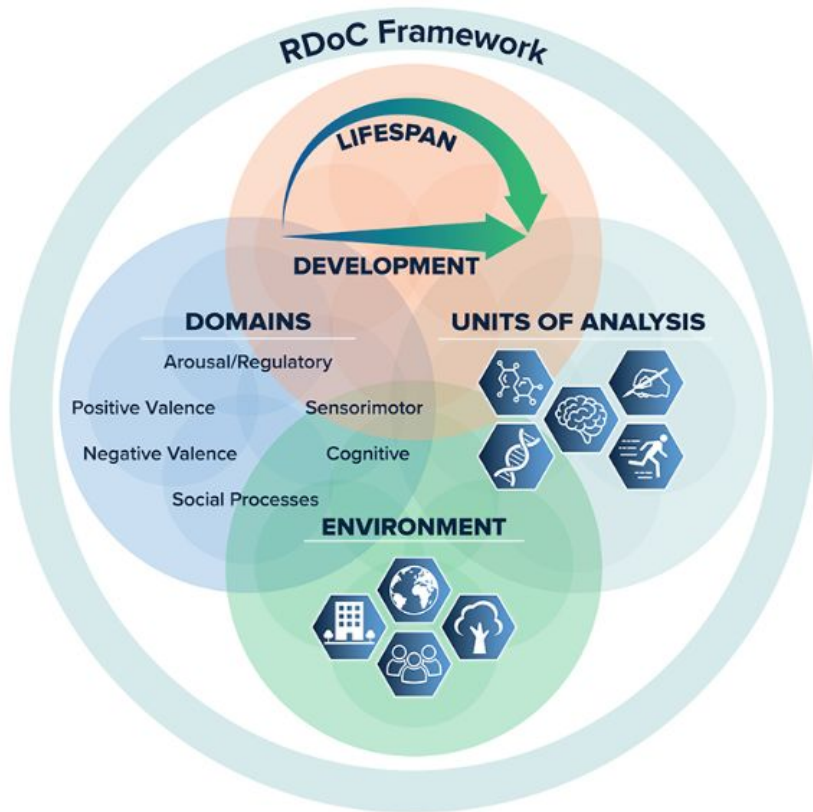
Clasificados como Tx del **Neurodesarrollo**

# Críticas al DSM y CIE

- Los trastornos del aprendizaje se abordan como **UN diagnóstico categórico**, que se caracteriza por síntomas heterogéneos que pueden seguir una distribución normal dentro de la población general.
- Se asocia con síntomas que son comunes en otros trastornos (Ej. “lectura de palabras lenta y con esfuerzo”, puede ser también un tx de lenguaje)
- Es comúnmente comórbido con otros trastornos (TDAH).



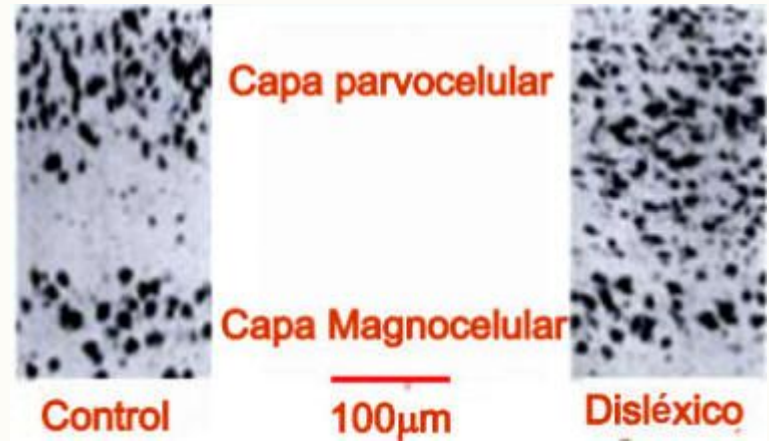
# Criteria RDoC (Research Domain Criteria NIMH)



- Aborda limitaciones de los sistemas de clasificación diagnóstica existentes.
- Redirige el enfoque principal de las características conductuales de los tx al funcionamiento de dominios específicos que subyacen a esas manifestaciones conductuales (*Psicopatología del Desarrollo*).
- **Dominios como:** *Valencia negativa y positiva, sistemas cognitivos, sociales y de excitación/regulación.*
- **Niveles de análisis:** *molecular, genético, celular, neurocircuitos, conductual, etc.*

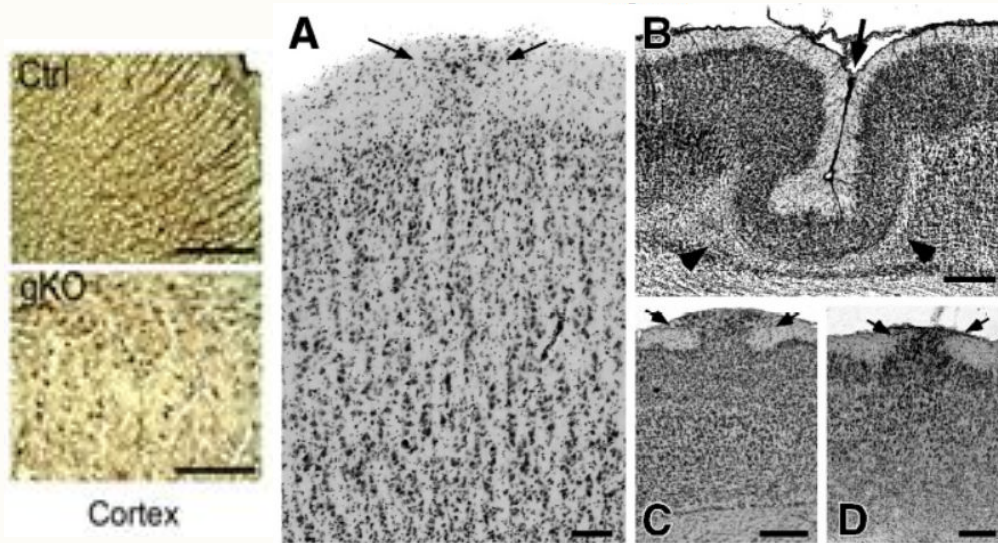
# Neurodesarrollo

- Fuerte evidencia de **factores genéticos** (Alta heredabilidad en la dislexia)
- Alteración de genes en cromosomas 3, 6, 7, 13 y 15
- Alteraciones en la **formación neuronal**, donde ciertos grupos de neuronas y células gliales **no migran adecuadamente** durante el desarrollo embrionario .
- Actividad **reducida** en área **parieto-temporo-occipital**
- **Menor concentración de sustancia gris** en capas talámicas magnocelulares



# RDoC - Migración Neuronal

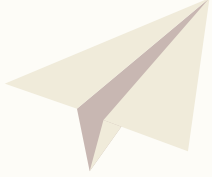
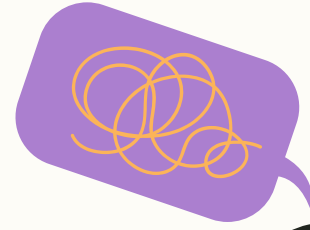
- Genes de Riesgo **DYX1C1**, **KIAA0319**, **DCDC2** y **ROBO1**
- Formación de Cúmulos o Ectopias



Las proteínas codificadas por estos genes pueden estar vinculadas unas con otras a nivel funcional, tanto con procesos implicados en la **migración de neuronas** como en la extensión de **prolongaciones neuronales** durante el **establecimiento de las conexiones**.

01

# Disfasia



La Disfasia se define como una disfunción específica en el **desarrollo de la expresión y/ o en la recepción (comprensión) del habla y del lenguaje, o en ambas**

Disfasia → Trastorno Específico del Desarrollo del Lenguaje

- Persistentes dificultades en la **adquisición del lenguaje** en distintas modalidades (oral, escritura, señas, etc.).
- **Vocabulario reducido** (Bajo conocimiento y uso de palabras).
- **Estructura gramatical limitada** (deficientes construcciones a nivel de las estructuras morfo- sintácticas).
- **Deterioro del discurso** (en la conversación habitual).
- Las habilidades lingüísticas se encuentran tanto cuantitativa como cualitativamente por **debajo de su edad cronológica**.



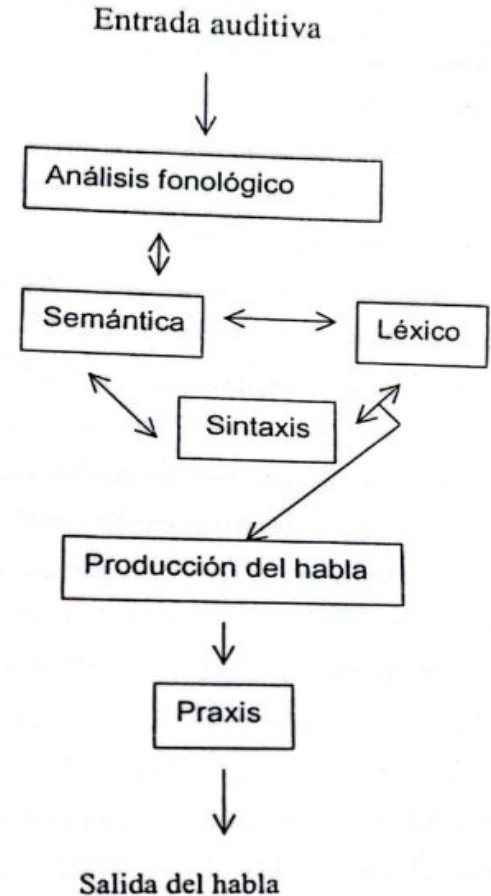
No están asociadas a daño neurológico o cualquier otra condición médica, discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo.

# Sistema de Lenguaje

Las alteraciones en la **entrada auditiva** o en la **salida del lenguaje** tienen consecuencias en todo el sistema de lenguaje, o bien pueden ser específicas a una categoría.

Resultan afectados los dominios lingüísticos:

- >**Fonético-fonológico:** Dificultades en discriminación de sonidos.
- >**Morfosintáctico:** Omisión de artículos y confusión en estructuras gramaticales.
- >**Léxico-semántico:** Vocabulario disminuido
- >**Pragmático:** Asociado a la comprensión social del uso del lenguaje.



# Otros desórdenes de la Comunicación

## Disglosia

Dificultad de **origen orgánico en los órganos fonatorios.**

(Mandibular, Labio, Dental, Lingual, Paladar, Nasal)

## Disartria

Origen en el SN, pues afecta el **tono muscular de los órganos fonatorios**, así como el ritmo y velocidad del habla

Ej. iño ← > niño

## Disfemia

Dificultades de origen neurológico, caracterizadas por **tropiezos, espasmos y repeticiones.**

Ej: t-t-t tiene

## Disfasia\*

Demora en la aparición y **adquisición del lenguaje expresivo y comprensivo**

## Dislalia\*

Dificultad para **pronunciar un fonema determinado**, por errores perceptivos, baja estimulación, baja motricidad.

Ej. lodo ← > loro





# Otros desórdenes de la Comunicación

| DSM IV                                                                   | DSM 5                                                | Otros    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| -Tx mixto del lenguaje receptivo-expresivo<br>-Tx del lenguaje expresivo | Trastorno del lenguaje<br>->Se modifica              | Disfasia |
| Tx fonológico                                                            | Tx de los sonidos del habla (fonológico)             | Dislalia |
| Tartamudez                                                               | Tx de fluidez (Tartamudeo)                           | Disfemia |
|                                                                          | Tx de la comunicación social o pragmático<br>->Nuevo |          |



# Pautas para la evaluación y Dx

El trastorno de lenguaje diagnosticado a partir de los **4 años** suele ser estable en el tiempo, y normalmente persiste hasta la edad adulta.

## K-ABC

- Tener en cuenta **comprensión de instrucciones y uso de lenguaje no verbal** (también afectado).
- CI no verbal con mejor desempeño.
- Observar y escuchar con atención las dificultades del niño para expresarse y seguir las instrucciones.
- **¿El lenguaje del niño está dentro de lo esperado para la edad?**

## WISC-IV

### CI Normal

Bajo Índice de Comprensión Verbal ICV

- **Vocabulario:** Explicación limitada, dificultades de expresión verbal y bajo léxico.
- **Semejanzas:** Asociado a bajo léxico
- **Compresión:** Dificultades para entender las preguntas, explicación limitada o respuesta distinta a lo que se pregunta.

**NOTA:** Las dificultades comprensivas y expresivas deben evidenciarse durante toda la prueba.

# ENI

## Denominación/Designación

- Bajo **nivel lexical**
- Pobre **reconocimiento fonológico**
- Evidencia de **dificultades articulatorias**.

## Deletreo

- Dificultades metalingüísticas, asociadas con pobre **reconocimiento fonológico** o dificultades para **emitir los sonidos**.

## Seguimiento de Instrucciones

- Evidencia de dificultades en la **comprensión** de órdenes sencillas

## Repetición de oraciones

- **Dificultades morfosintácticas** como omisión y/o inversión de estructuras gramaticales.
- Dificultades metalingüísticas, asociadas con pobre reconocimiento fonológico o dificultades para emitir los sonidos.

## Repetición de Sílabas/Palabras/No Palabras

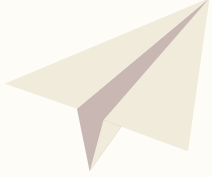
- **Dificultades metalingüísticas**, asociadas con pobre reconocimiento fonológico o dificultades para emitir los sonidos.
- Evidencia de **dificultades articulatorias**.

# Trastornos de las Habilidades Escolares

## Parte 2

Laura Camila Herrera Gómez  
Camilo Achury





02

# Dislexia





Dificultad de lectura persistente que no puede explicarse por  
déficits sensoriales, discapacidad intelectual, falta de  
motivación o falta de enseñanza de la lectura

- Prevalencia: del 5-17%
- Persistencia: 75%, en educación secundaria

Two stars, one blue and one green, are positioned to the left of the 'Implicaciones' header.

## Implicaciones

Mayor ansiedad académica

Mayor probabilidad de deserción escolar

Menor inscripción postsecundaria



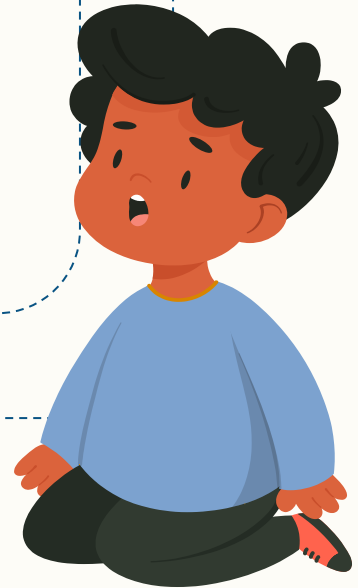


## Conocimiento metalingüístico

**Conciencia  
fonológica**

Palabras compuestas por  
unidades de sonido.

→ Reflexión y Manipulación





## EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y LA COMPLEJIDAD DE LAS DIVERSAS TAREAS

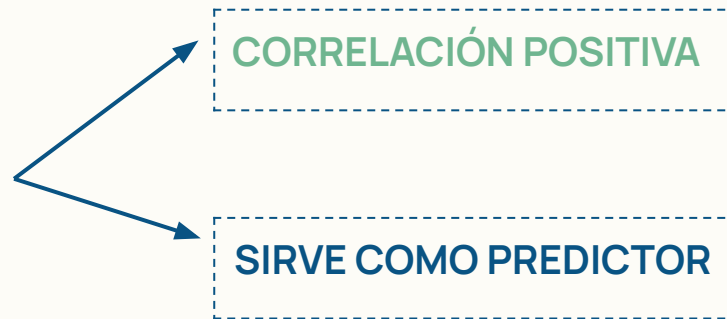
(Piasta y Hudson, 2022)



# Conciencia fonológica y dislexia



*En las dos últimas décadas se han sucedido múltiples investigaciones centradas en la relación entre **habilidades fonológicas** y la **adquisición de la lectura***



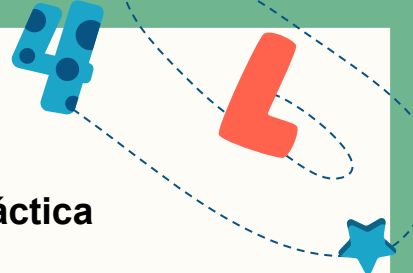
“Bird, Bishop y Freeman (1995) demuestran - después de realizar un seguimiento a lo largo de 21 meses - que las mismas **dificultades fonológicas presentadas** en el lenguaje oral son observadas en estos niños en el aprendizaje **lectoescrito** y sugieren que tanto el desorden de habla como la dificultad lectora tienen un factor común subyacente que es la dificultad para analizar sílabas en unidades fonológicas menores”







# Modelo dual de la lectura

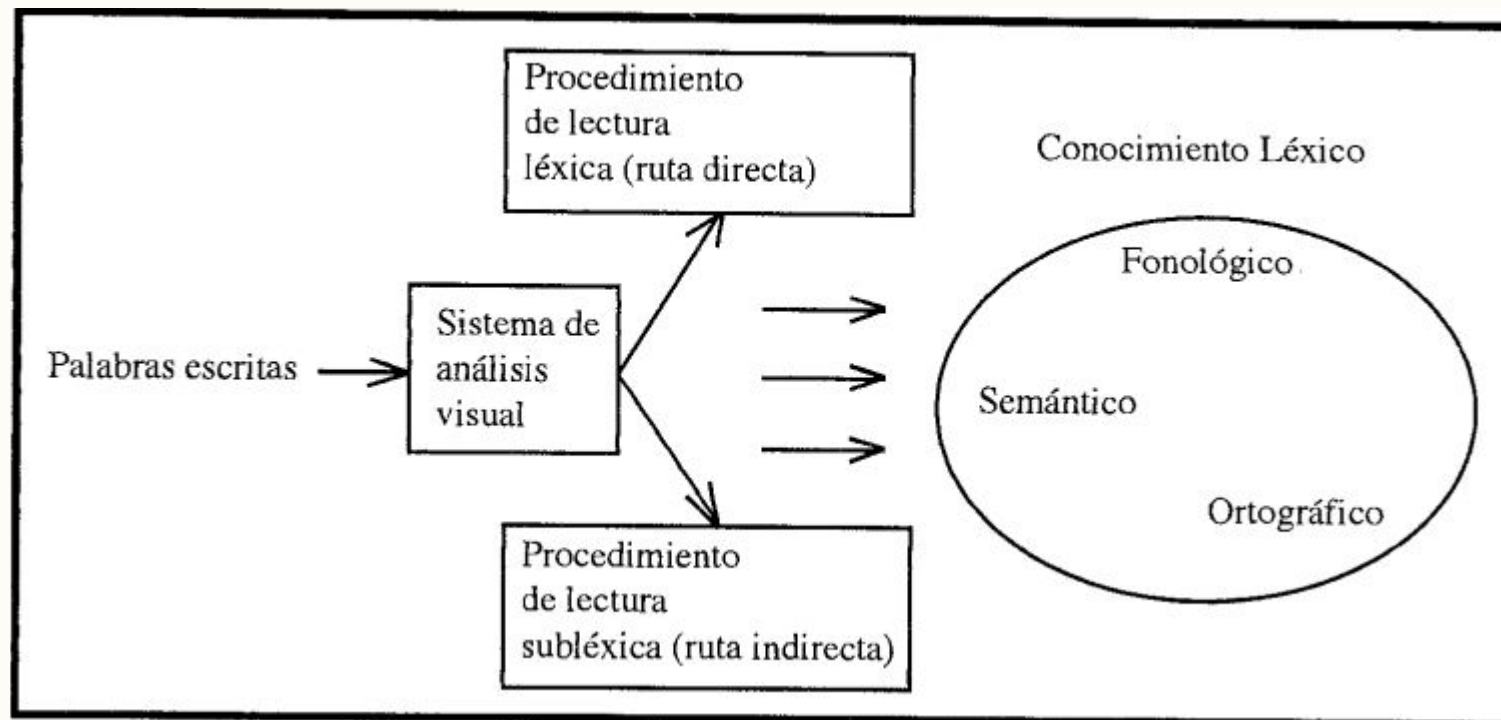


**La lectura implica un prolongado esfuerzo y muchas horas de práctica**

*“Como ya expresaban Gough y Hillinger (1980), leer no es un acto natural sino que, por el contrario, es una actividad compleja que requiere un alto grado de abstracción.” (Defior, 2000)*

| Señales           | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Símbolos gráficos | Letras aisladas, grupos de letras o palabras enteras que actúan como señales del sonido; siempre y cuando se conozcan las correspondencias necesarias para interpretarlas, <i>(importante conocer signos gráficos y sus correspondencias fonológicas)</i> .                                                                                |
| Contextuales      | Cada palabra de un texto está rodeada por otras palabras que pueden actuar a su vez como señales para ayudar a decodificarla. Por lo tanto, el contexto es el que determina si es sintácticamente correcta y si tiene sentido dentro de la frase.                                                                                          |
| Estructurales     | Consisten en una serie de convenciones características del lenguaje escrito, como son que se escribe y se lee de izquierda a derecha, que los dibujos que acompañan al texto tienen relación con las ideas escritas, que cada párrafo contiene una idea principal, que los textos están estructurados en forma narrativa, expositiva, etc. |

# Modelo de lectura de palabras



## Subtipos de dislexia

| Fonológica                                                                                                                       | Superficial                                                                                                               | Mixta                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dificultad en la adquisición del <b>procedimiento subléxico</b> por problemas fonológicos, perceptivo-visuales o neurobiológicos | Dificultad en la adquisición <b>procedimiento léxico</b> por problemas fonológicos, perceptivo-visuales o neurobiológicos | Dificultad de adquisición de <b>ambos procedimientos</b> por problemas fonológicos, perceptivo-visuales o neurobiológicos |

# Fonológica

**Lectura por la ruta léxica ya que está alterada la ruta fonológica.**

- Leen bien palabras regulares familiares y las irregulares
- No pueden leer pseudopalabras ni palabras desconocidas, no logra conversión grafema-fonema ("**casa**" pero no "**casu**")
- Efecto de la frecuencia (**leen prácticamente el 100% de las palabras familiares**).
- Abundan los errores visuales en las pseudopalabras que se parecen a las palabras ("**antiguo**" por "**artiguo**"; "**playa**" por "**blaya**")
- Errores en la lectura de palabras parecidas ("**firme**" por "**forma**")
- Igualmente influyen los errores morfológicos o derivativos ("**andaba**" por "**andar**"; "**salíamos**" por "**salido**")
- Pueden cometer errores en las palabras funcionales ("**el**" por "**un**"), en mayor proporción que en las de contenido



**Pelota**



**Pe-lo-ta**

## Superficial

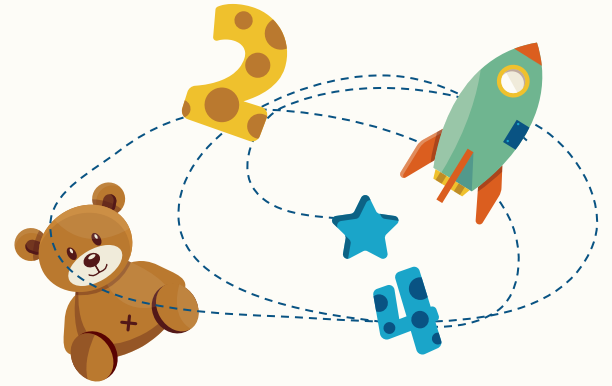
### Lectura por el procedimiento fonológico pero no por el léxico

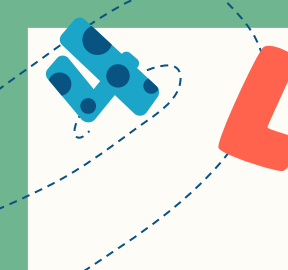
- Leen mejor las palabras regulares, sean familiares o no, que las irregulares, con las que tienen dificultades
- Pueden leer las pseudopalabras
- Errores de regularización de las palabras irregulares ya que aplican las RCGF Confusión de homófonos ("**vaca**" / "**ba**ca"; "**ola**" / "**ho**la"), ya que el acceso léxico está guiado por el sonido y no por la ortografía de la palabra
- Errores de omisión, adición o sustitución de letras
- La mejor prueba de su existencia es la diferencia entre la lectura de palabras regulares e irregulares. En castellano no es posible utilizarla ya que no existen palabras irregulares y se puede sustituir por la lectura de listas de homófonos

## Mixta - Profunda

### Los dos procedimientos de lectura están dañados

- No pueden leer pseudopalabras
- Dificultad para acceder al significado
- Presencia de errores visuales y derivativos Dificultad en las palabras abstractas, verbos, palabras función
- La mayor indicación de la presencia de este tipo de dislexia es la gran presencia de errores semánticos o paralexia





## Acústica

**Omisiones:** Olvida leer letra sílaba, palabra o frase..

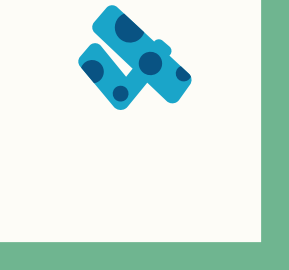
“Los manzanas son roja\_”

**Adiciones:** Añade letras, sílabas o palabras.

“El años pasado estuve en las casa de mis abuelos”

**Sustituciones:** Lee letra, sílaba o palabra por otra.

“El homble tenía mucha hamble”





## Óptica

Imprecisión de coordinación viso-espacial (confunde letras con similitud gráfica).

“Cuanbo el lodo llamó a Caperucita...”



## Motriz

Estrechez de campo visual, que provoca retrocesos, intervalos mudos al leer, salto de renglones.

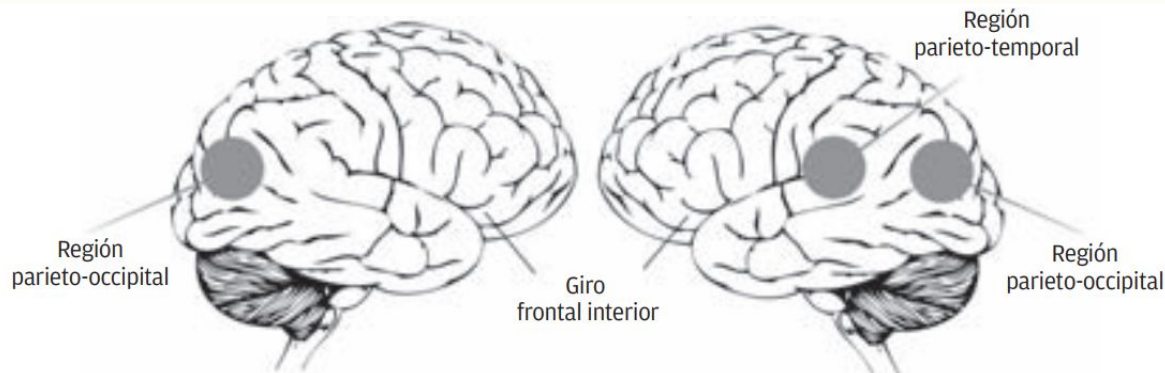
“En la... maña... na... en la mañana... fui... a... al... Co...colegio”





# Neurobiología de la dislexia

Roselli, Matute y Ardila (2010)



Áreas cerebrales que durante la lectura se activan de manera diferente en niños disléxicos al compararlos con lectores normales.

## Trastornos de migración neuronal



Presentan anomalías corticales microscópicas, en colecciones ectópicas y dislaminación de las capas corticales.

## Anormalidades estructurales



Alteraciones en lóbulo temporal, con reducción en la asimetría que caracteriza al cerebro normal.

- Reducción de conexión cortico-cortical.

## Regiones disfuncionales



Región: Parieto-temporal / Temporo-occipital.

## Sistemas compensatorios



El niño disléxico al leer presenta hipo-activación de las áreas posteriores del cerebro con hiperactividad del cerebro anterior.

# Clasificación en manuales

| DSM IV                                                                                                                                                 | DSM V                                                                                                                                     | CIE 10                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.</b></p> <p>Trastornos del aprendizaje</p> <p><b>Trastorno de la lectura</b></p> | <p><b>Trastornos del desarrollo neurológico</b></p> <p>Trastorno específico de aprendizaje</p> <p><b>Con dificultad en la lectura</b></p> | <p><b>Trastornos mentales y del comportamiento</b></p> <p>Trastornos del desarrollo psicológico</p> <p>Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares</p> <p><b>Trastorno específico de la lectura</b></p> |

# Criterios diagnósticos

| DSM IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DSM V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIE 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rendimiento en lectura que se sitúa sustancialmente por debajo del esperado en función de la edad cronológica, del coeficiente de inteligencia y de la escolaridad.</p> <p><b>Se evalúa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Precisión</li><li>• Velocidad</li><li>• Comprensión de la lectura</li></ul> <p>Por medio de pruebas</p> | <p>Criterios para un trastorno específico del aprendizaje</p> <p><b>Especificar si:</b> Con dificultades en la lectura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Precisión en la lectura de palabras</li><li>• Velocidad o fluidez de la lectura</li><li>• Comprensión de la lectura</li></ul> <p>Diferenciar con <b>dislexia</b>, la cual sólo incluye problemas en reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, en deletreo y en capacidad ortográfica.</p> | <p>Deterioro <b>específico y significativo</b> del desarrollo de las habilidades de la lectura, que no puede ser atribuido exclusivamente a la edad mental, problemas de agudeza visual o una enseñanza inadecuada.</p> <p><b>Puede estar alterado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Habilidad para comprender</li><li>• Capacidad para reconocer palabras escritas</li><li>• Habilidad para la lectura oral</li><li>• Desempeño de tareas que requieren lectura.</li></ul> <p><i>Dislexia del desarrollo/lectura “hacia atrás”/<br/>Retraso específico de la lectura</i></p> |

# Características neuropsicológicas de niños hispanohablantes con dislexia



| DOMINIO                      | GC    |       | GD    |       | t    | p ≤  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                              | M     | DE    | M     | DS    |      |      |
| ATENCIÓN                     | 51.59 | 6.32  | 47.30 | 7.63  | 1.93 | .060 |
| HABILIDADES CONSTRUCCIONALES | 75.22 | 9.04  | 67.04 | 8.26  | 2.98 | .005 |
| HABILIDADES ESPACIALES       | 82.87 | 14.91 | 78.12 | 10.93 | 1.48 | .258 |
| HABILIDADES METALIGÜÍSTICAS  | 71.56 | 10.86 | 52.03 | 15.04 | 4.70 | .001 |
| LENGUAJE                     | 83.15 | 4.47  | 76.50 | 4.52  | 4.67 | .001 |
| MEMORIA (CODIFICACIÓN)       | 64.07 | 8.73  | 60.20 | 10.73 | 1.25 | .218 |
| MEMORIA (EVOCACIÓN DIFERIDA) | 80.77 | 7.67  | 75.57 | 6.88  | 2.25 | .030 |
| PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS   | 81.15 | 8.13  | 74.20 | 11.29 | 2.23 | .031 |
| ESCRITURA                    | 89.18 | 6.67  | 76.22 | 10.99 | 4.50 | .001 |
| HABILIDADES PERCEPTUALES     | 77.15 | 7.21  | 73.95 | 6.16  | 1.51 | .139 |
| HABILIDADES CONCEPTUALES     | 61.71 | 15.13 | 49.37 | 8.39  | 3.18 | .003 |



# Dislexia y dominios cognitivos



## Lenguaje

Diversos estudios muestran: Dislexia antecedida por trastorno del lenguaje.

Trastornos de lectura, con fuerte asociación con déficit general del lenguaje.

## Memoria

Dificultades en memoria y aprendizaje verbal.

Dificultades en MT, solo en comorbilidad con trastornos del cálculo.

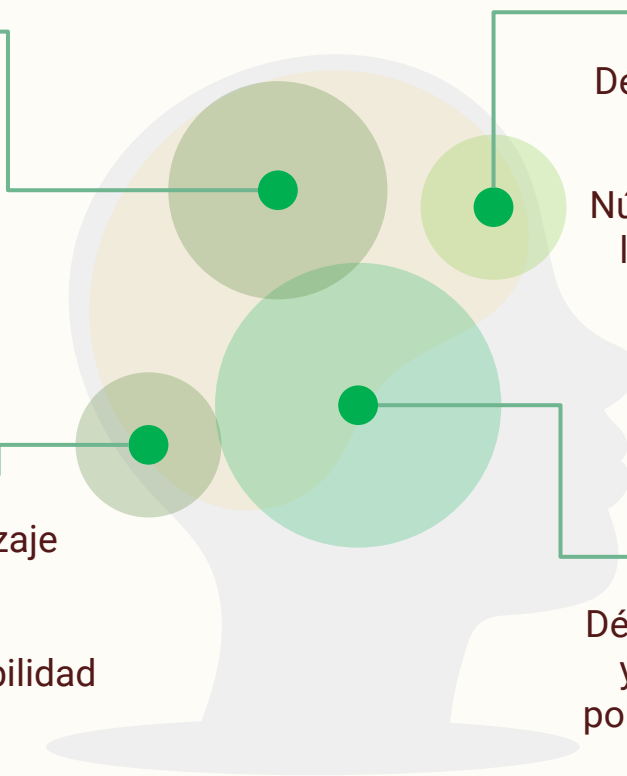
## Procesamiento visual

Déficit en procesamiento visual de palabras. (teoría magnocelular).

Núcleo geniculado lateral anormal, lo cual afecta sensibilidad visual, fijación binocular y localización visual (explica errores en ortografía). Además hay déficits auditivos y motores.

## Motoricidad

Déficit motor. Dificultad en balance y coordinación, habilidad manual pobre y dificultad para realizar más de una tarea.





## Denominación rápida

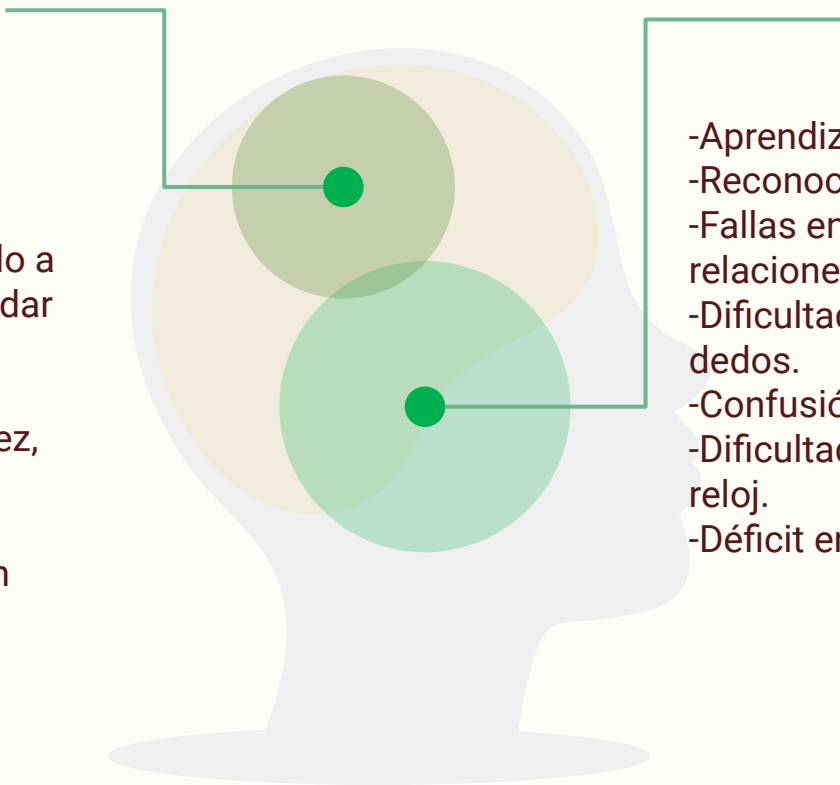
Implica nombrar estímulos visuales lo más rápido que se pueda.

Niños con dislexia, presentan dificultad en estas tareas. Debido a dificultad para encontrar y recordar etiquetas verbales.

**Doble déficit:** Dificultad en fluidez, relacionada con problemas de denominación y problemas de decodificación relacionados con procesamiento fonológico.

## Otros dominios afectados

- Aprendizaje de series.
- Reconocimiento de números.
- Fallas en el manejo de las relaciones espaciales.
- Dificultades para reconocer los dedos.
- Confusión derecha-izquierda.
- Dificultad para aprender a leer reloj.
- Déficit en ordenamiento temporal.



# Procesos que se evalúan

## Reconocimiento de palabras

- Procedimiento **ortográfico**
- Procedimiento **fonológico**

## Fluidez y expresividad lectora

- Se tiene en cuenta silabeos, vacilaciones, pausas, entonación, prosodia, omisiones, adivinar sobre la base del contexto.

## Escritura

- Palabras, pseudopalabras, y no palabras. Frases y habilidades de copia.

## Percepción auditiva

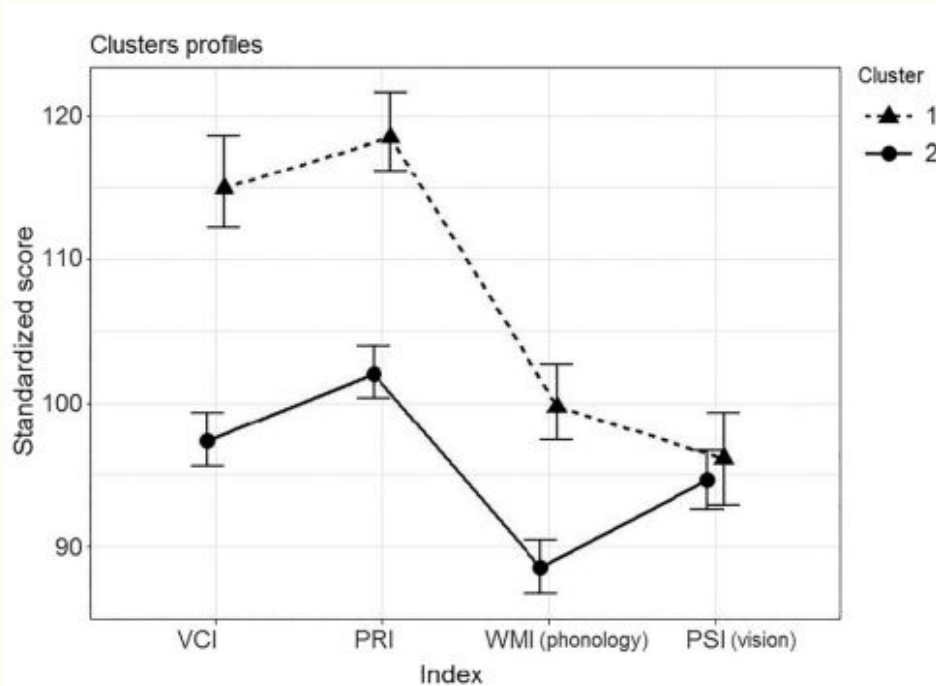
## Percepción visual

## Atención

## Problemas motores

## Metacognición

# Perfil dislexia WISC-IV



## Dos Grupos:

### Grupo 1. Visual < Fonológico: (Superficial)

- CI más ALTO
- IRP > ICV.
- Disociación de desempeño entre procesamiento VISUAL (afectado) y procesamiento FONOLÓGICO (sin dificultad)

### Grupo 2. Fonológico < Visual: (Fonológica)

- CI más BAJO,
- IRP > ICV.
- Disociación de desempeño entre procesamiento FONOLÓGICO (afectado) y procesamiento VISUAL (sin dificultad)

(Giofrè M, et. al, 2019)



# Perfil dislexia ENI

| Tareas                       | GC    |      | GTL   |      | t    | p ≤  |
|------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
|                              | M     | DS   | M     | DS   |      |      |
| HABILIDADES CONSTRUCCIONALES |       |      |       |      |      |      |
| Construcción con palillos    | 5.70  | 1.83 | 5.15  | 1.38 | 1.06 | .292 |
| Copia de figuras             | 8.60  | 2.13 | 7.30  | 1.68 | 2.13 | .039 |
| Dibujo de la figura humana   | 14.65 | 2.05 | 12.65 | 1.95 | 3.15 | .003 |
| Copia de la figura compleja  | 12.45 | 2.25 | 11.77 | 2.30 | .901 | .373 |

| LENGUAJE                       |        |       |       |       |      |      |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Repetición de sílabas          | 7.85   | 0.36  | 7.35  | 0.22  | 2.12 | .040 |
| Repetición de palabras         | 7.90   | 0.30  | 7.75  | 0.44  | 1.24 | .222 |
| Repetición de no palabras      | 7.60   | 0.50  | 7.30  | 0.57  | 1.76 | .086 |
| Repetición de oraciones        | 5.80   | 1.05  | 4.15  | 0.58  | 6.10 | .001 |
| Denominación de imágenes       | 10.35  | 2.25  | 9.20  | 2.91  | 1.39 | .171 |
| Coherencia narrativa           | 4.50   | 1.39  | 3.10  | 1.16  | 3.44 | .001 |
| Longitud de la expresión oral* | 137.45 | 34.75 | 96.75 | 52.24 | 2.90 | .006 |
| Designación de imágenes        | 15.00  | 0.00  | 14.60 | 1.56  | 1.14 | .262 |
| Seguimiento de instrucciones   | 9.12   | 0.88  | 9.22  | 0.71  | .392 | .697 |

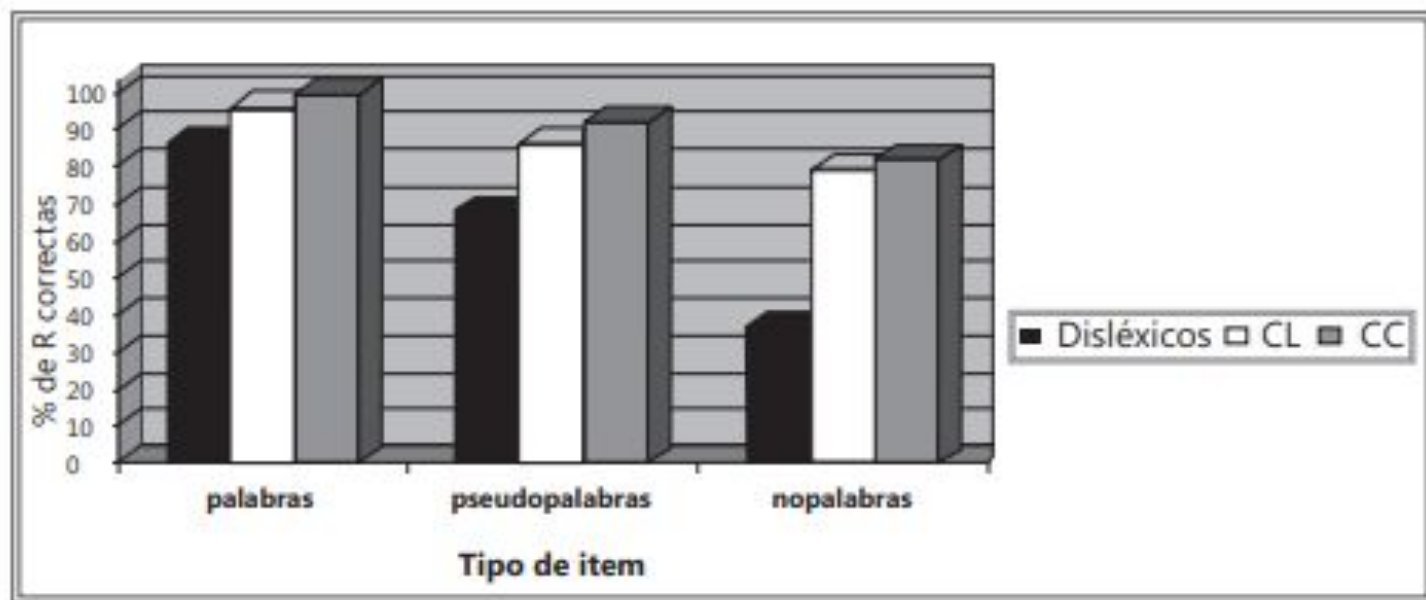
Narrativas más cortas y menor nivel de coherencia.

| Tareas                      | GC   |      | GTL  |      | t    | p ≤  |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             | M    | DS   | M    | DS   |      |      |
| Comprensión del discurso    | 5.05 | 5.05 | 4.65 | 1.84 | .738 | .465 |
| HABILIDADES METALIGÜÍSTICAS |      |      |      |      |      |      |
| Síntesis fonémica           | 4.65 | 0.36 | 2.60 | 0.34 | 4.09 | .001 |
| Deletreo                    | 6.15 | 1.04 | 4.55 | 0.34 | 3.85 | .001 |
| Conteo de sonidos           | 6.75 | 1.97 | 6.15 | 0.48 | .912 | .367 |
| Conteo de palabras          | 5.35 | 1.42 | 3.85 | 1.46 | 3.28 | .002 |

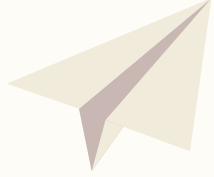
En la escritura de una narrativa se observa menor uso de signos de puntuación, mayor número de errores ortográficos, y menor nivel de coherencia

|                            |       |      |       |      |      |      |
|----------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| ESCRITURA                  |       |      |       |      |      |      |
| Escritura del nombre       | 1.90  | 0.30 | 1.45  | 0.60 | 2.96 | .005 |
| Dictado de sílabas         | 7.65  | 0.58 | 6.75  | 1.71 | 2.22 | .032 |
| Dictado de palabras        | 6.40  | 0.88 | 4.75  | 1.51 | 4.20 | .001 |
| Dictado de no palabras     | 7.20  | 0.89 | 6.55  | 1.27 | .186 | .070 |
| Dictado de oraciones       | 16.55 | 2.11 | 12.10 | 2.46 | 6.12 | .001 |
| Copia de texto (Precisión) | 28.45 | 2.18 | 26.70 | 4.01 | 1.71 | .095 |

|                          |        |       |       |       |      |      |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| Recuperación escrita     |        |       |       |       |      |      |
| Longitud de la expresión | 108.00 | 28.49 | 88.65 | 23.12 | 2.35 | .024 |
| Signos de puntuación     | 4.60   | 4.35  | 0.95  | 1.53  | 3.53 | .001 |
| Espacio entre palabras   | 27.96  | 2.64  | 25.45 | 4.31  | 2.21 | .033 |
| Errores ortográficos     | 24.00  | 4.26  | 17.35 | 7.88  | 3.31 | .002 |
| Coherencia narrativa     | 4.85   | 1.18  | 3.30  | 1.26  | 4.01 | .001 |



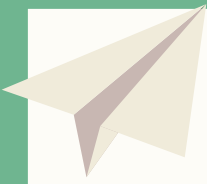
**Figura 2-3.** Porcentaje de respuestas correctas en la lectura de palabras, pseudopalabras y no palabras, en el grupo Disléxico, Control cronológico (CC) y Control lector (CL).



02

# Disgrafía





**Habilidades de escritura** que se ubica por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual, y la relación edad-grado escolar.

Se manifiesta en la insuficiencia para asimilar y utilizar los símbolos gráficos del lenguaje.

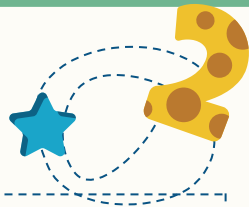


- Comorbilidad: AAP (2003), siempre ligado a otros trastornos
- Prevalencia: Poco estudiada (6% aproximadamente)





# Subsistemas de la comunicación escrita



- 1) El trazo gráfico.
- 2) Composición gráfica de la palabra.  
→ Incluye aspectos ortográficos.
- 3) Separación entre palabras.
- 4) Acento ortográfico.
- 5) La puntuación.
- 6) La gramática.
- 7) La coherencia de los textos.

## Funciones cognitivas

- Lenguaje y metalenguaje
- Memoria y atención
- Lectura
- Funciones ejecutivas
- Variables afectivas



# Modelo doble

## ESCRITURA DE PALABRAS

### **Ruta fonológica, indirecta**

Utiliza las reglas de correspondencia fonema-grafema para obtener la palabra escrita, una vez extraídas las unidades fonemáticas.

Ejemplo: /sifón/ → /s/, /i/, /f/, /o/, /n/ → **sifón**

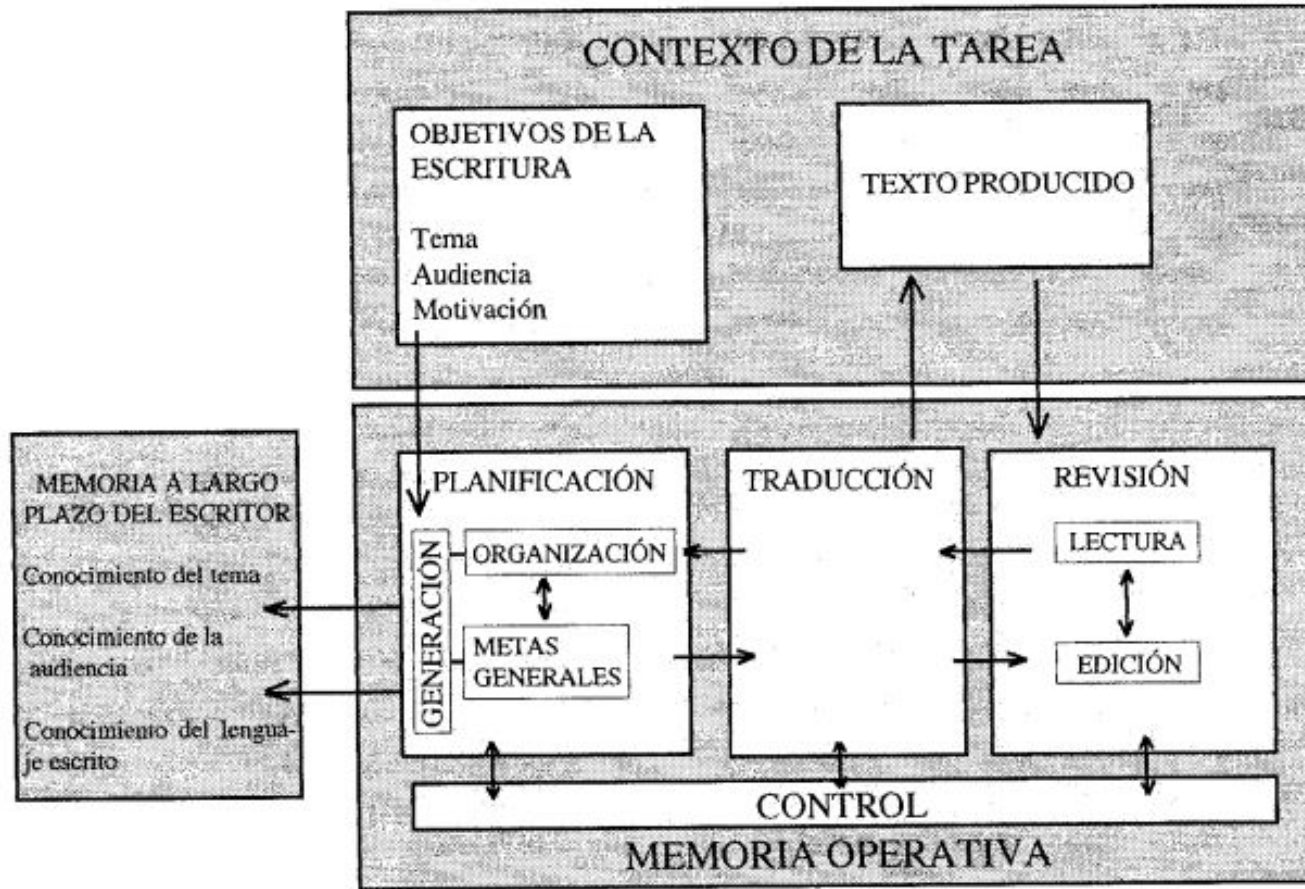
### **Ruta visual, directa, ortográfica**

Utiliza un almacén, el léxico ortográfico o grafémico, donde estarían almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras.

Ejemplo: /kabaló/ → cavallo, cabayo, cavayo, kaballo, kavallo, kabayo, kavayo, **caballo**.

**Cuadro 1.** Procesos de acceso léxico en la escritura de palabras.

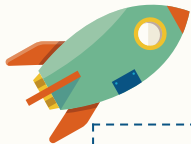
# Modelo de escritura



Cuadro 2. Modelo de composición escrita de Flower y Hayes (1983).

(Defior, 2000)





# Clasificación de la disgrafía



## Motriz

Alteración de la escritura como consecuencia de **anomalías perceptivomotoras**.

## Disortografía

Incapacidad para estructurar gramaticalmente la escritura. Generalmente va unida a trastornos de lectura y se manifiesta en dos niveles de distinta gravedad

- **Leve:** Desconocimiento o negligencia en la utilización de las reglas gramaticales, el olvido de plurales, acentos y pequeñas palabras, o faltas de ortografía en palabras corrientes.
- **Grave:** Alteraciones que afectan a la correspondencia entre el sonido y el signo escrito (omisiones, adiciones, sustituciones y desplazamientos de sílabas y letras).

## Mixta

(Portellano, 2007)



### Cuadro 6.4. Principales alteraciones en la disgrafía motriz

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trastornos de la escritura                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Forma defectuosa de las letras.</li><li>- Macrografía, micrografía o tamaño irregular de las letras.</li><li>- Inclinación defectuosa de las letras.</li><li>- Inclinación defectuosa de los renglones.</li><li>- Espaciación defectuosa de las letras dentro de cada palabra.</li><li>- Espaciación defectuosa entre las palabras.</li><li>- Espaciación defectuosa entre los renglones.</li><li>- Ligamentos grafomotores defectuosos entre las letras de cada palabra.</li></ul> |
| Trastornos en el control perceptivo-motor | <ul style="list-style-type: none"><li>- Distonía.</li><li>- Grafoespasmo.</li><li>- Posición inadecuada del lapicero.</li><li>- Hipotonía.</li><li>- Presión inadecuada al escribir.</li><li>- Trastornos en la fluidez y el ritmo escritor.</li><li>- Alteraciones posturales en cabeza, hombro o brazo.</li><li>- Prensión incorrecta del lapicero.</li><li>- Posición inadecuada del papel.</li></ul>                                                                                                                    |

Patel asustado  
 una madre preparaba muchos pasteles  
 para sus hijos

|   |       |                                                   |
|---|-------|---------------------------------------------------|
| 4 | S     | - Se acerca a las personas que le son familiares. |
| 5 | A.A.G | - Se da vuelta sobre sí mismo.                    |

Li Yema el sayuna Huevo pifatos  
 El casa dor pessige a zorro ne  
 Bruno y Jonje ercaiepro selesse as vosque  
 de Chile

Escritura # 10-7.  
 1 7 61 m=3

deletreo

## Cuadro 6.5. Principales errores disortográficos en la escritura

### *Alteración*

- Omisión de letras.
- Omisión de sílabas.
- Omisión de palabras.
- Agregado de letras.
- Agregado de sílabas.
- Agregado de palabras.
- Sustitución de letras con sonido similar.
- Rotación o inversión de letras o números.
- Inversión de sílabas.
- Paragrafías fonológicas.
- Paragrafías semánticas.
- Faltas de ortografía simples.

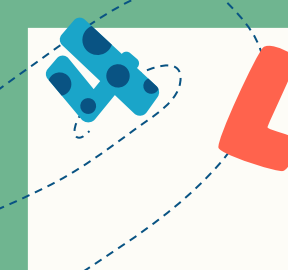


(Portellano, 2007)

## Ejemplo disortografía, copia de oraciones ENI.

4

1 7 61 235 80037 42.001 100.013 6000.50100  
griyemo el ayunda huevo fitos.  
El carsalo persige el zorro nebro.  
Brono y Gorge el cogero cereza en ~~del~~ boceres el chile.



## Acústica

**Omisiones:** Olvida escribir letra sílaba, palabra o frase..

“En do\_ semana\_ saldré a vacacione\_”

**Adiciones:** Añade letras, sílabas o palabras.

“Mañana vol-e-vere a clase”

**Sustituciones:** Escribe letra, sílaba o palabra por otra. .

“Hoy fui a visitar a mis a-g-uelos”





## Óptica

Dificultad para reconocer letras por separado y relacionarlas con sonidos correspondientes.

Se dicta “Rana” y escribe  
“Lana”



## Motriz

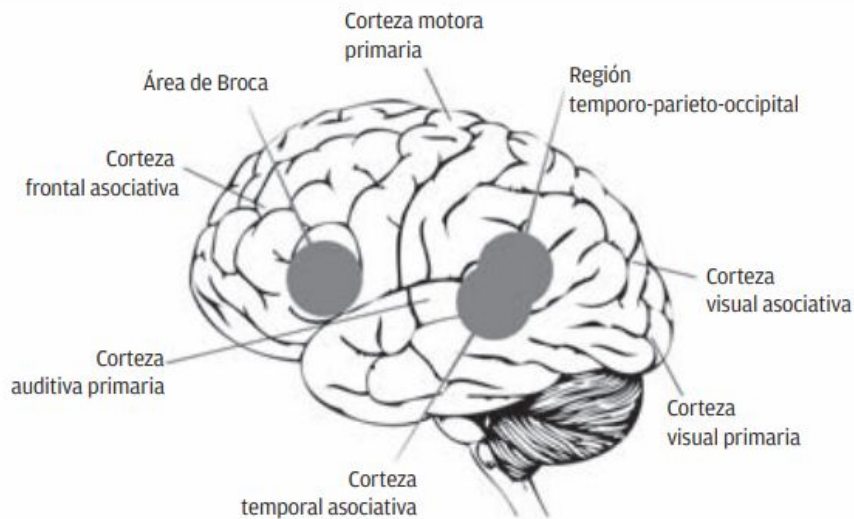
Se evidencia pérdida o desviación del renglón.

ES una vieja y  
bellacostumbra de los habitantes de los valles de la zona



# Neurobiología de la disgrafía

Roselli, Matute y Ardila (2010)



Principales zonas cerebrales involucradas en la expresión escrita.

## Tres Procesos

1. Percepción y comprensión
2. Transcodificación del mensaje
3. Acto motor o gestor gráfico



**Problema hemisferio izquierdo**  
Asociado a problemas en el lenguaje.



**Disfunción hemisferio derecho**  
Comorbilidad con problemas matemáticos.



# Criterios diagnósticos

| DSM IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DSM V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIE 10                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Habilidad para la escritura</b> o por que se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada dados la edad cronológica del individuo, su CI y la escolaridad propia de su</p> <p>Lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de párrafos, errores múltiples de ortografía y grafía excesivamente deficitaria.</p> <p>Medida mediante pruebas normalizadas o evaluación funcional de la habilidad para escribir.</p> | <p>Criterios para un trastorno específico del aprendizaje</p> <p><b>Especificar si:</b> Con dificultad en la expresión escrita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrección ortográfica</li><li>• Corrección gramatical y de la puntuación</li><li>• Claridad u organización de la expresión escrita</li></ul> | <p>CIE-10 Código F81.8 para Otros trastornos del desarrollo de las habilidades escolares:</p> <p>Trastorno del desarrollo expresivo de la escritura</p> |

# Procesos que se evalúan

## Procesos motores

Conocimiento de los patrones motores de las letras y sus alógrafos y la coordinación grafomotora.

## Procesos morfosintácticos

Composición y orden de elementos

## Procesos léxicos

→ Palabras, pseudopalabras, y no palabras. Frases y habilidades de copia.

## Percepción visual

## Atención

## Problemas motores

## Metacognición

→ CI, Normal

# WISC-IV

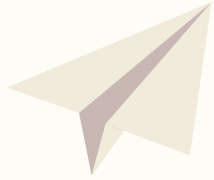
## ENI

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precisión             | Dictado de sílabas<br>Dictado de palabras<br>Dictado de no palabras<br>Dictado de oraciones<br>Porcentaje de palabras con error en la recuperación escrita<br>Porcentaje de palabras con error en la copia de un texto |
| Composición narrativa | Coherencia<br>Longitud de la producción narrativa                                                                                                                                                                      |
| Velocidad             | Recuperación escrita<br>Copia de un texto                                                                                                                                                                              |

### Pruebas específicas en Escritura

→ **Dificultades en las pruebas**, teniendo en cuenta tipos de error.

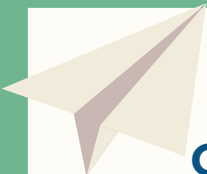
**Se deben tener en cuenta:** Lenguaje



03

# Discalculia





**OBJT. MATEMÁTICAS:** Resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la VD.

## Dificultades del aprendizaje de las matemáticas



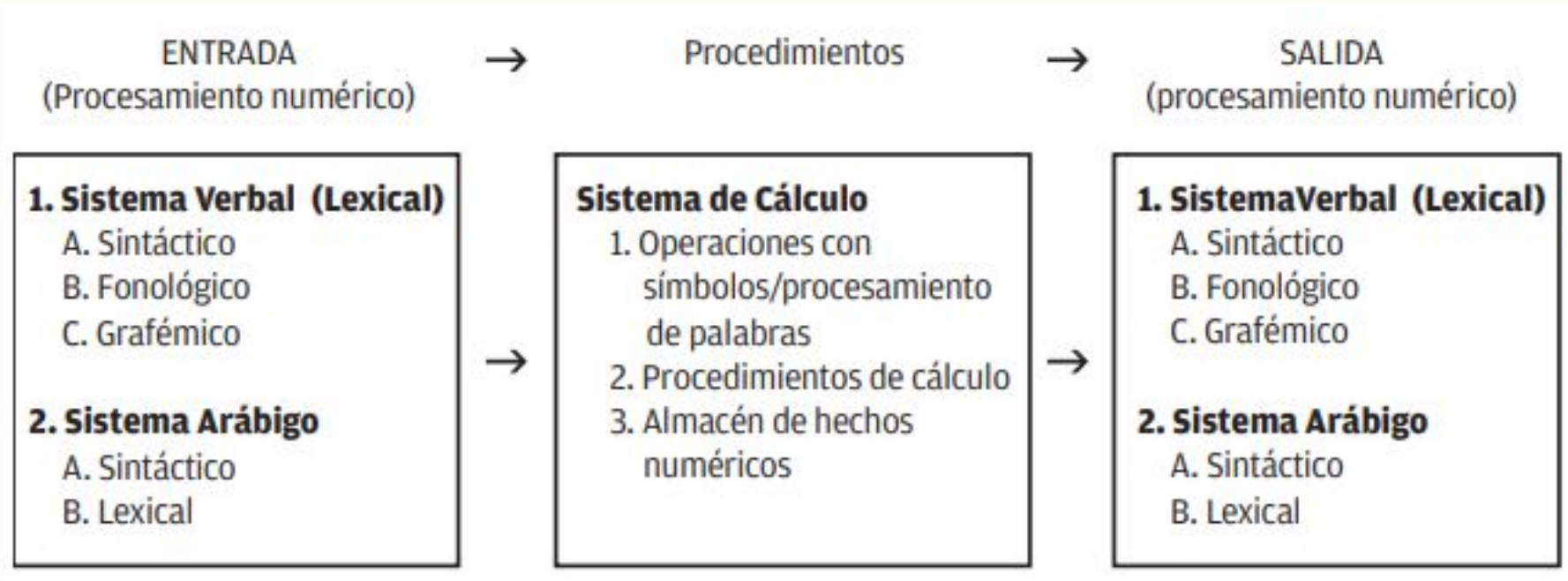
Trastorno cognositivo que afecta **desarrollo** y **adquisición** de **habilidades aritméticas**



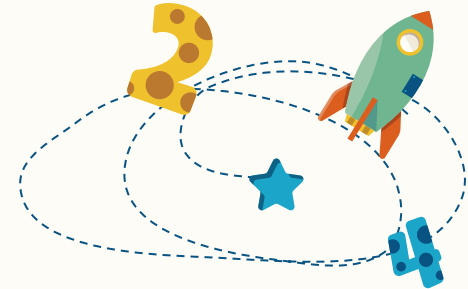
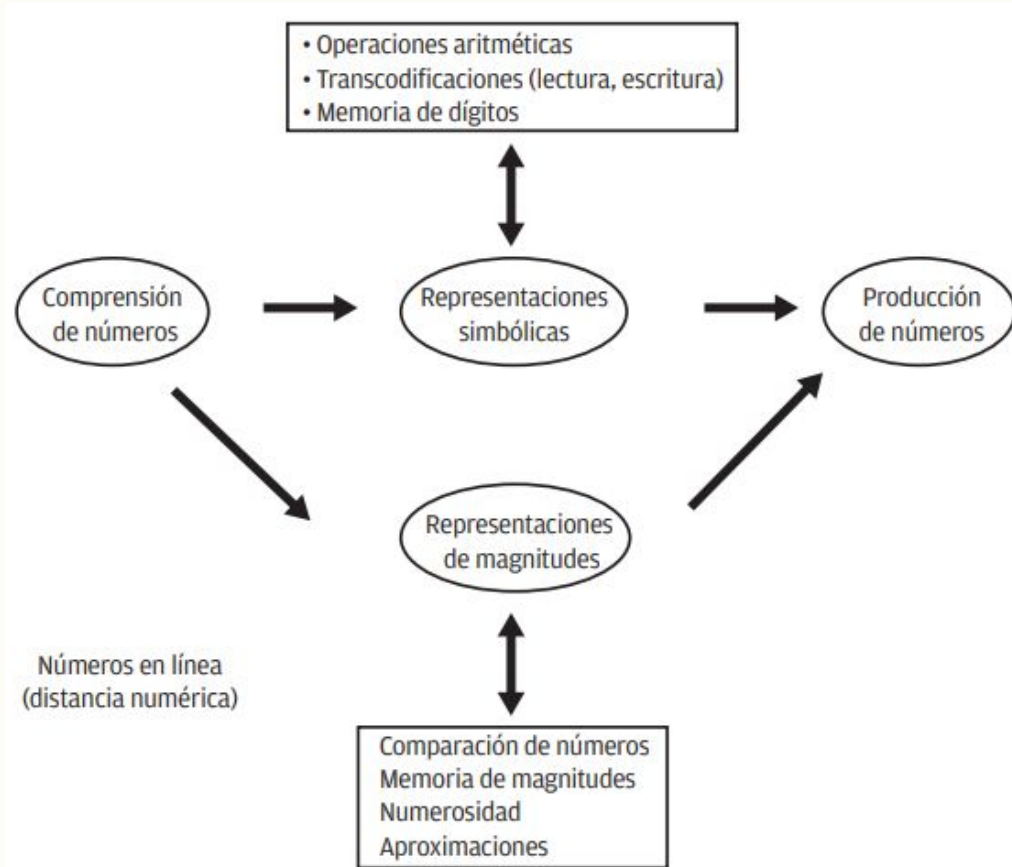
- Prevalencia: del 1% como problema único
- Manifiesta: 2do y 3er grado de primaria
  - 17% Diagnosticados por dislexia
  - 25% Síntomas de TDAH



# sistemas de comprensión y producción del número, así como del sistema de cálculo.



# Sistema de representaciones numéricas.



Roselli, Matute y Ardila (2010)



# Errores Frecuentes



**Cuadro 9-1.** Errores más frecuentes en niños con discalculia

| Tipo de error | Características                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacial      | Dificultad para colocar las cantidades en columnas, seguir la direccionalidad apropiada del procedimiento; por ejemplo, substraer del minuendo                                                                                                         |
| Visual        | Dificultades al leer signos aritméticos, olvidos del punto decimal, entre otras                                                                                                                                                                        |
| Procedimental | Omisión o adición de algún paso en el procedimiento aritmético, aplicación de una regla aprendida para un procedimiento en otro diferente; por ejemplo, $75 + 8 = 163$ es una operación en la cual una regla de la multiplicación es aplicada al sumar |
| Grafomotor    | Dificultad para formar los números de manera apropiada                                                                                                                                                                                                 |
| Juicio        | Errores que conllevan a resultados imposibles, tales como cuando el resultado de una substracción es mayor que el minuendo                                                                                                                             |
| Memoria       | Problemas para recordar las tablas de multiplicación o los procedimientos aritméticos                                                                                                                                                                  |
| Perseveración | Dificultad para cambiar de tarea, repetición de un mismo número                                                                                                                                                                                        |



# Subtipos de discalculia

## Kosc (1970)

### Dificultades en:

- Verbalización de términos y relaciones matemáticas
- Manejo de símbolos y objetos matemáticos
- Lectura de números
- Escritura de números
- Comprensión de ideas matemáticas
- Habilidad para llevar al realizar operaciones aritméticas con conversión)

## Geary (1993)

### Según tipo de error

- Visoespacial
- Memoria Semántica
- Procedimental

## Rourke (1993)

### Dos tipos, asociados a

1. Problemas de lenguaje
2. Problemas temporo-espaciales



## Lectura y escritura

Lee cifras inadecuadamente:

(154)

- “uno cinco cuatro”
- “uno cincuenta y cuatro”

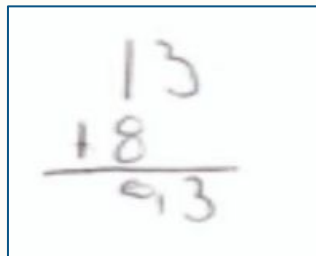
Escribe inadecuadamente y no los reconoce:

(mil ciento uno)

- “10001001”

## Manejo espacial

Encolumna inadecuadamente:


$$\begin{array}{r} 13 \\ + 18 \\ \hline 31 \end{array}$$

Cambia orientación:

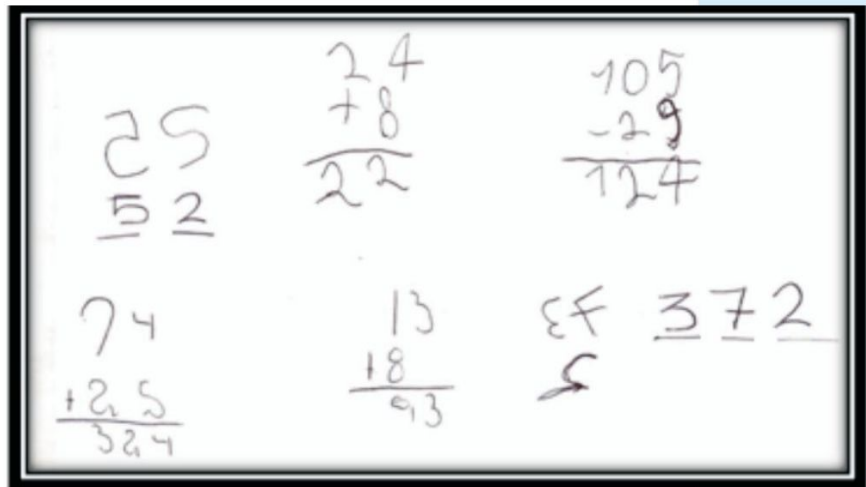




## Procedimiento

No conoce que implica c/ operación:

- si le le pide que sume, no sabe si agregar o quitar
- Opera con elementos independiente de otros
- No identifica que debe hacer cuando se le indica una operación
- No mantiene cantidades (MT)



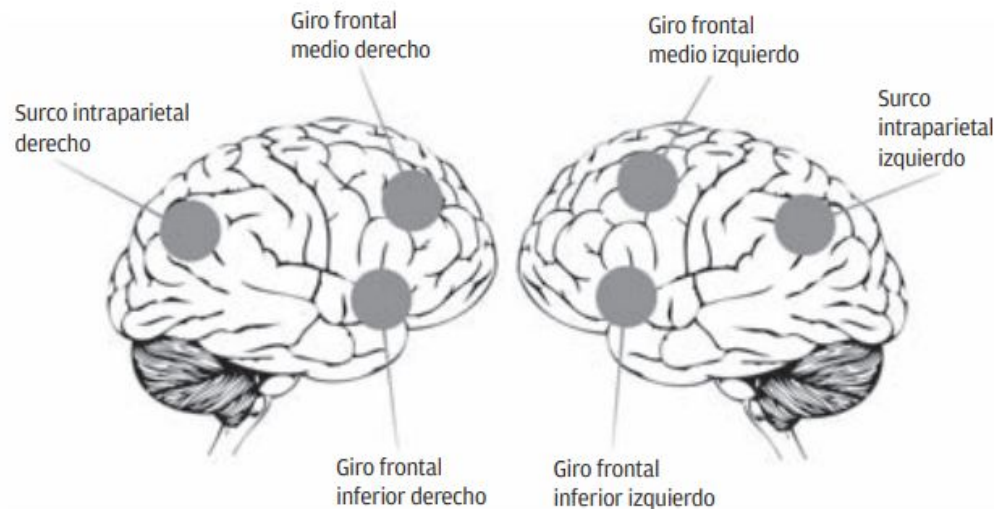
Handwritten arithmetic problems on a whiteboard:

|                                                         |                                                       |                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 25 \\ + 52 \\ \hline \end{array}$     | $\begin{array}{r} 24 \\ + 8 \\ \hline 22 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 105 \\ - 29 \\ \hline 124 \end{array}$ |
| $\begin{array}{r} 74 \\ + 25 \\ \hline 324 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ + 8 \\ \hline 93 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 372 \\ \hline \end{array}$             |



# Neurobiología de la discalculia

Roselli, Matute y Ardila (2010)



Áreas cerebrales menos activadas en niños con discalculia durante tareas aritméticas.

## Disminución significativa de materia gris

- Surco intraparietal derecho
- Cíngulo anterior
- Circunvolución frontal inferior derecha, y bilateralmente la circunvolución frontal media.

## Disminución materia blanca

- Lóbulo frontal izquierdo
- Circunvolución parahipocámpica derecha.

Áreas relacionadas con manejo numérico

.

# Criterios diagnósticos

| DSM IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DSM V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIE 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Capacidad aritmética</b> que se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada en individuos de edad cronológica, coeficiente de inteligencia y escolaridad concordes con la edad.</p> <p><b>Se evalúan habilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lingüísticas</li><li>• Perceptivas</li><li>• Atención</li><li>• Matemáticas</li></ul> <p>Medida mediante pruebas normalizadas de cálculo o razonamiento matemático</p> | <p>Criterios para un trastorno específico del aprendizaje</p> <p><b>Especificar si:</b> Con dificultad Matemática:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sentido de los números</li><li>• Memorización de operaciones aritméticas</li><li>• Cálculo correcto o fluido</li><li>• Razonamiento matemático correcto</li></ul> <p><b>Discalculia</b> patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido.</p> | <p>Deterioro <b>específico y significativo</b> del desarrollo de las habilidades aritméticas, que no puede ser atribuido exclusivamente a la edad mental, problemas de agudeza visual o una enseñanza inadecuada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El déficit afecta al dominio de las habilidades elementales para la adición, sustracción, multiplicación y división antes que al de las habilidades matemáticas más abstractas, concernientes al álgebra, la trigonometría, la geometría o el cálculo.</li></ul> <p><i>Discalculia del desarrollo/Síndrome del desarrollo de Gerstmann</i><br/><i>Trastorno (del aprendizaje) aritmético del desarrollo.</i></p> |



# Perfil neuropsicológico



## Percepción

Dificultad para diferenciar números, operaciones, arriba-abajo, derecha izquierda, reagrupamiento y alineación.

## Atención

Fallas al reproducir números, añadir "llevando", y tener en cuenta signos. Más errores de omisión (bajo monitoreo)

## Memoria

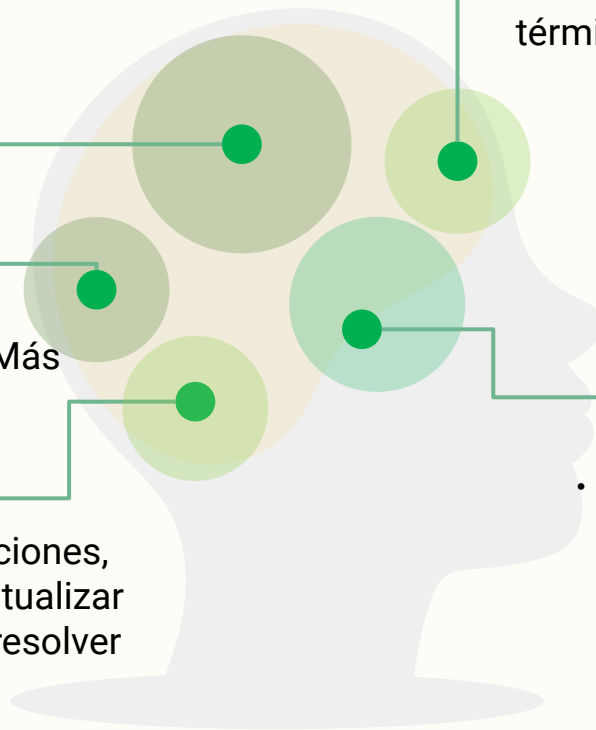
Dificultad para conceptualizar operaciones, representar y recordar datos, conceptualizar y aprender algoritmos y fórmulas, o resolver problemas.

## Lenguaje

Problema para relacionar término-significado, o para verbalizar pasos para resolver problemas.

## Funcionamiento motor

- Poca legibilidad en escritura de números, con baja velocidad y precisión.





# Perfil neuropsicológico



## Habilidades matemáticas

Problemas con secuencias, conteo y tablas de multiplicar.

## Habilidades visoespaciales

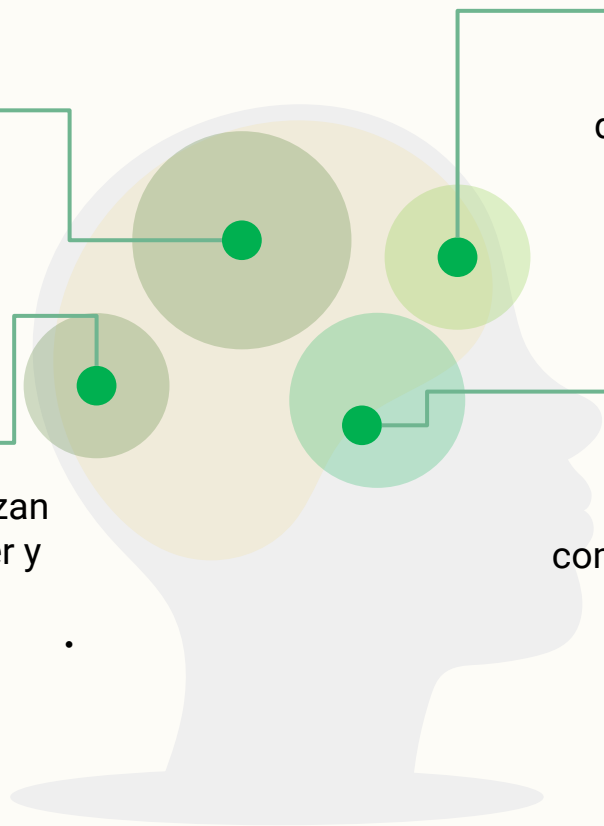
Confunden signos matemáticos, realizan alineación inadecuada, además de leer y escribir mal los números.

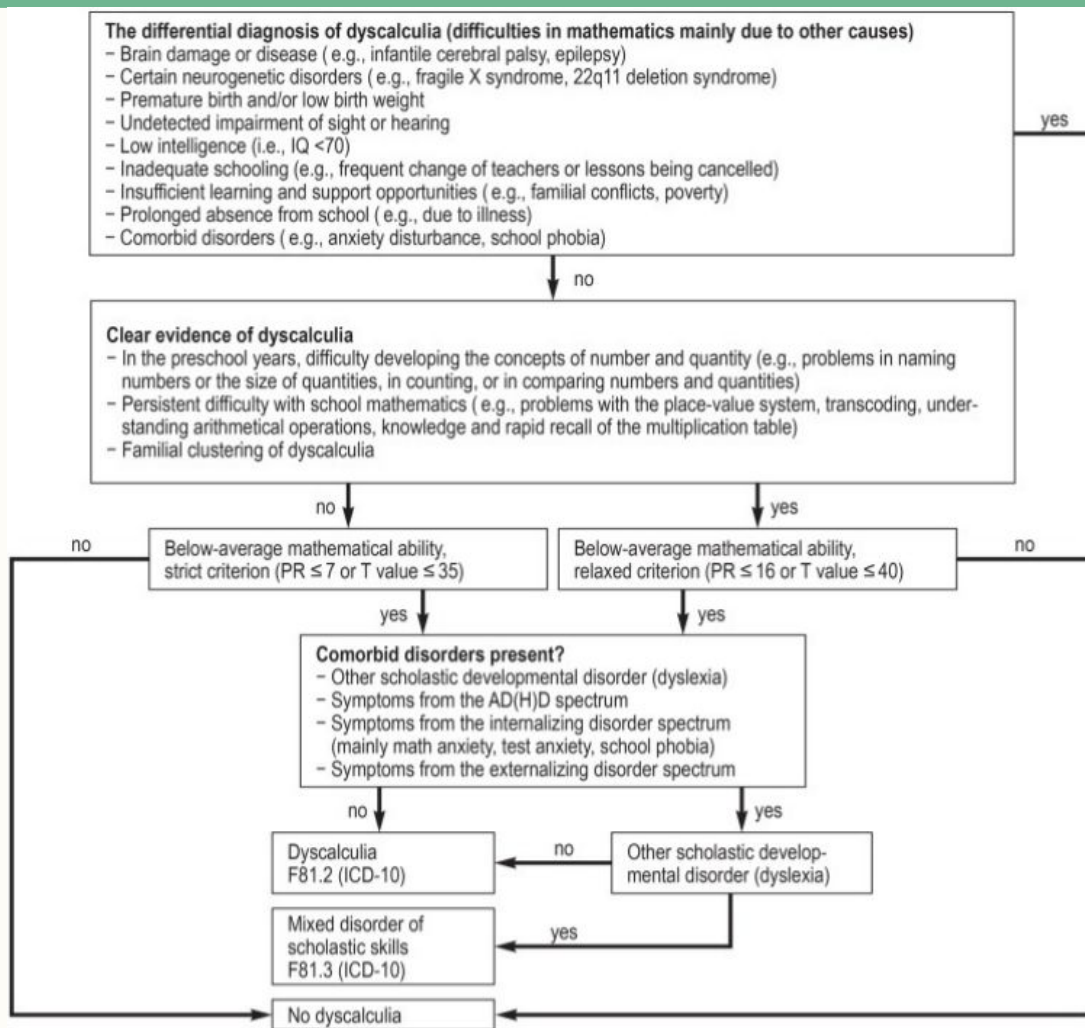
## Funciones ejecutivas

Baja memoria de trabajo, (bajo desempeño en dígitos WISC-IV). Además se han encontrado deficiencias en inhibición

## Razonamiento

Fallas para comparar tamaños, símbolos matemáticos ( $>/<$ ), y comprensión de nivel abstracto de conceptos matemáticos.





# Algoritmo para diagnóstico de discalculia

Haberstroh, S., & Schulte-Körne, G. (2019)



- CI, Normal
- Índice de MT bajo
- Bajo IVP
- Mejor desempeño en ICV.

## WISC-IV

## ENI

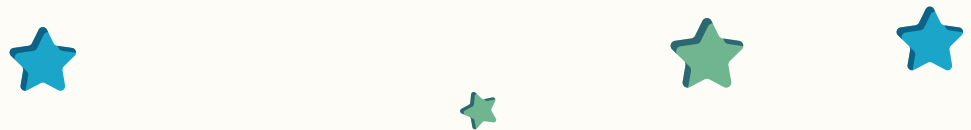
|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conteo          | Recuperación escrita                                                                                      |
| Manejo numérico | Lectura de números<br>Dictado de números<br>Comparación de números escritos<br>Ordenamiento de cantidades |
| Cálculo         | Serie directa<br>Serie inversa<br>Cálculo mental<br>Cálculo escrito                                       |
| Razonamiento    | Problemas aritméticos                                                                                     |

### Pruebas específicas en aritmética

→ **Dificultades en las pruebas**, teniendo en cuenta tipos de error.

### Bajo desempeño en MT

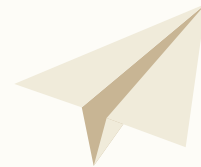
**Se deben tener en cuenta:** Hab. construccionales, Hab. espaciales, Memoria, Hab. perceptuales, atención y FE

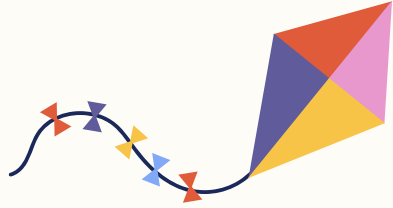
Several colorful stars (blue, green, and yellow) are scattered above the title.

# Trastornos de las Habilidades Escolares

## Parte 3

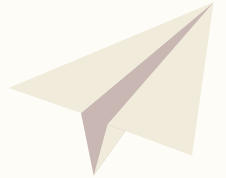
Laura Camila Herrera Gómez  
Camilo Achury

A small blue star with a dashed line swirl around it is located in the bottom left corner.



05

# Trastorno de Aprendizaje No Verbal



El TANV es un síndrome que se caracteriza por los déficits en la **percepción táctil y visual**, en las **habilidades de coordinación psicomotora** y en la destreza para tratar con **material o con circunstancias nuevas**.

- Déficit bilateral en la **percepción táctil** (Hemicuerpo izquierdo principalmente).
- Déficit bilateral en la **coordinación psicomotora** (Hemic. Izq.).
- Dificultades en la **organización visoespacial**.
- Dificultades para trabajar con información o en **situaciones nuevas y/o complejas**.
- Déficit en resolución de **tareas no verbales**, formación de conceptos y creación de hipótesis.
- Dificultades en la **percepción del sentido del tiempo**
- **Verborrea**.
- Dificultades en la **aritmética**.
- Déficits en la **percepción, el juicio y la interacción social** (Aumento de ansiedad y depresión).





# Características del TAnV



| Áreas     | Dificultades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Habilidades                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Social    | <ul style="list-style-type: none"><li>-Comprender la <b>comunicación no verbal y el contexto social</b> (gestos, expresiones faciales).</li><li>-Interpretar <b>emociones propias y las de otros</b>.</li><li>-Expresarse de forma <b>no verbal y ritmo emocional</b> (entonación y prosodia).</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>-<b>Interacción social</b></li></ul>                                                                                                                                                            |
| Académica | <ul style="list-style-type: none"><li>-Atención y memoria <b>táctil y visual</b>.</li><li>-Matemáticas: <b>Razonamiento y ubicación espacial</b> (Signos, hileras, pasos, etc).</li><li>-Comprensión de lectura (Textos Vs Palabras).</li><li>-Escritura: <b>Trazo grafomotor</b></li><li>-Resolución de problemas</li><li>-<b>Pragmática</b> del lenguaje (prosodia, entonación y modulación).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>-Atención y memoria <b>auditiva</b></li><li>-Buena <b>ortografía</b>.</li><li>-Lectura de <b>palabras aisladas</b>.</li><li>-Aprendizaje <b>verbal</b></li><li>-<b>Morfosintaxis</b>.</li></ul> |



# Características del TANV



| Áreas         | Dificultades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Habilidades                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viso-espacial | <ul style="list-style-type: none"><li>-Dificultades para percibir el <b>conjunto</b>.</li><li>-<b>Memoria visual</b></li><li>-Percepción y relación <b>espacial</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>-Atención al <b>detalle</b>.</li></ul>                                                          |
| Motora        | <ul style="list-style-type: none"><li>-Fallas en la <b>coordinación</b>.</li><li>-Dificultades en <b>habilidades motoras</b>.</li><li>-<b>Dificultades en juegos grupales</b></li></ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>-Con práctica: Buena <b>motricidad gruesa</b>.</li><li>-Deportes <b>individuales</b>.</li></ul> |
| Emocional     | <ul style="list-style-type: none"><li>-Baja <b>regulación emocional</b>.</li><li>-<b>Empatía</b></li><li>-Tendencia a síntomas de <b>ansiedad y depresión</b></li><li>-Temor a <b>sitios nuevos y cambios de rutina</b>.</li><li>-<b>Expresión de afecto limitada</b> (Insensibles)</li><li>-Posible falta de <b>calidez social</b> (Aislados de los demás).</li></ul> |                                                   |

# Características Neuropsicológicas



## Déficits primarios

Percepción táctil y visual, habilidades de coordinación psicomotora y adaptabilidad a circunstancias nuevas.

## Déficits secundarios

Atención táctil y visual (excepto al sobre aprender).  
Mejor atención sostenida y selectiva en material verbal.

## Déficits terciarios

Baja memoria visual, táctil y para lo NO VERBAL. Pobres funciones ejecutivas: Formación de conceptos, resolución de problemas, relaciones causa-efecto, etc.



NO está en el DSM ni en la CIE

# Posibles Subtipos de TANV



## Expresivo

- El niño tiene dificultad para expresar sus emociones.
- Expresiones faciales planas, sin comunicación no verbal
- Dificultad para comprender lo que el niño está sintiendo)

## Receptivo

- El niño tiene dificultades para comprender emociones ajenas.
- Asociado con baja empatía y baja ToM.



## Mixto

- Al niño se le dificulta tanto la interpretación como la manifestación de las emociones.
- Suelen tener más dificultades adaptativas.



# Diferencias entre TANV y Asperger



|                                                               | TANV         | SA           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Disfunción ejecutiva                                          | Frecuente    | En ocasiones |
| Razonamiento no verbal menor que razonamiento verbal          | Siempre      | En ocasiones |
| Mejor aprendizaje con pistas verbales que con pistas visuales | Siempre      | En ocasiones |
| Lectores precoces                                             | Frecuente    | En ocasiones |
| Habilidades fonológicas y sintácticas                         | Frecuente    | En ocasiones |
| Patrón de habla repetitivo e irrelevante                      | Raramente    | Frecuente    |
| Dificultades en las relaciones entre iguales                  | Frecuente    | Siempre      |
| Rigidez                                                       | En ocasiones | Siempre      |
| Poca empatía                                                  | En ocasiones | Siempre      |
| Intereses restringidos                                        | Raramente    | Siempre      |
| Rutinas y rituales                                            | Raramente    | Frecuente    |

**En el TANV NO es habitual la presencia de rutinas y rituales comportamentales.**

**En el Asperger y TEA no son tan marcadas las dificultades visoespaciales.**



# Pautas para la evaluación y Dx

El trastorno puede ser más evidente en la adolescencia (**10 a 14 años**) y progresivamente se hace más evidente a medida que se aproxima la adultez.

## WISC-IV

Bajo Índice de Razonamiento Perceptual

→ **Cubos:** Percepción visual y espacial, psicomotricidad (¿torpeza o firmeza?), ¿reconoce el error?

→ **Conceptos con dibujos:** Dificultad para establecer asociaciones visuales. (Función ejecutiva).

→ **Matrices:** Dificultades de planeación, comprensión de secuencias, toma de decisiones, etc.

→ **Ret. Dígitos:** Dificultades en Memoria de Trabajo.

→ **Aritmética:** Dificultades en razonamiento no verbal e imaginación espacial.

**NOTA:** Desempeño normal en pruebas verbales.

CI Normal, pero **discrepante** (>23 puntos entre ICV e IRP)

→ **Lenguaje Adecuado (Verbal)**

# Pruebas Complementarias

## Memoria Verbal ENI

→ Curva de aprendizaje **ascendente**.

## Lectura en Voz Alta y Silenciosa

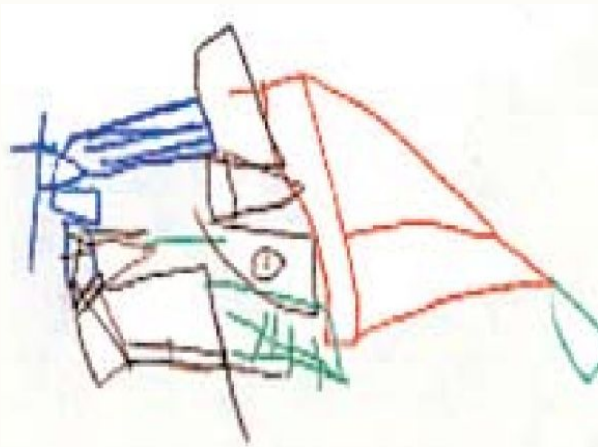
→ Muestran **Lectura rápida**

→ Evidencian **baja comprensión** del material leído.

## Figura Compleja de REY

### COPIA:

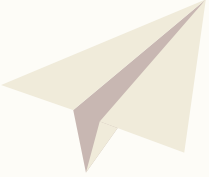
→ Dificultades en ejecución y organización, para **situar los elementos en el espacio** y mantener la proporción.



### MEMORIA:

→ Rendimiento muy bajo, con dificultad principal en **organización de elementos en el espacio**.





06

# Trastorno del desarrollo de la Coordinación



Es un trastorno neuromotor crónico, caracterizado por una **coordinación motora por debajo de la esperada para la edad**. Con dificultades en la **motricidad fina y/o gruesa**.

- Adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por **debajo de la edad cronológica del niño y los períodos de oportunidad de aprendizaje**.  
Ej: **Torpeza** (dejar caer o chocar), **lentitud e imprecisión** (tijeras, cubiertos, escribir, montar bicicleta, deportes).
- Interfiere significativamente en las **actividades de la vida cotidiana** (Autocuidado) y **afecta la productividad escolar, ocio y juego**.
- Los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo.
- **NO se explica por** Discapacidad intelectual o afección neurológica del movimiento (parálisis, distrofia, trastornos neuromusculares, lesiones del cerebelo).



**Tanto en el DSM-5 como en la CIE-11 está clasificado como Tx del Neurodesarrollo**

# Manifestaciones Clínicas

## Motricidad Fina



## Motricidad Gruesa



**No solo está afectada la capacidad, sino que es frecuente la lentitud pronunciada en la ejecución**

Los niños pequeños pueden tener retrasos para alcanzar los hitos del desarrollo motor.



2-4 meses



6-7 meses



7-10 meses



12-18 meses



Aunque algunos logran los hitos motores normales, es importante tener en cuenta los períodos esperados y la oportunidad de aprendizaje.

# Pautas para la evaluación y Dx

Debe ser diagnosticado a partir de los **5 años**, generalmente continúa manifestándose durante la adolescencia y la edad adulta.

## Escala Abreviada de Desarrollo

**Motricidad Gruesa**

**En Riesgo**



**Motricidad Fina**

**En Riesgo**



- ➡ Especificar las dificultades particulares del niño.
- ➡ Aunque no hay subtipos definidos, las dificultades pueden ser predominantemente en Motricidad Fina o Gruesa, o ser Mixtas.

No hay evidencia de relación con el CI y aún se discute la hipótesis de los signos blandos



# Comorbilidades\* y Dx Diferencial

## TDAH\*

- Los niños con TDAH pueden caerse o chocar con objetos.
- Hay que diferenciar si la torpeza motora se puede atribuir a distractibilidad y a impulsividad o a dificultades en la ejecución y lentificación.
- Pueden ser COMÓRBIDOS.

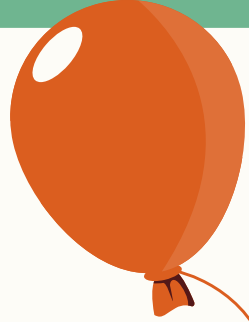
## Síndrome de Hiperlaxitud articular

- Los niños con articulaciones hiperextensibles (Hiperlaxitud) pueden presentar síntomas similares a los del Tx del desarrollo de la comunicación.

 Importancia de **evaluación multidisciplinar** que incluya fisiatría, neuropediatría, terapeutas ocupacionales, entre otros.

# Referencias bibliográficas

- Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2000). *Manual Estadístico y Diagnóstico de los trastornos mentales* (4º Edición ed.).
- American Psychiatric Association. (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5: Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5®. American Psychiatric Pub. p. 38-41
- Caballo, V. & Simón, M.A. (2011). *Manual de Psicología Clínica Infantil y del adolescente. Trastornos específicos*. Editorial Pirámide. Págs. 159-174
- Citoler, S. D. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. *Málaga: Ediciones Aljibe*.
- Giofrè, D., Toffalini, E., Provazza, S., Calcagni, A., Altoè, G., & Roberts, D. J. (2019). Are children with developmental dyslexia all the same? A cluster analysis with more than 300 cases. *Dyslexia*, 25(3), 284-295.
- Haberstroh, S., & Schulte-Körne, G. (2019). Diagnostik und Behandlung der Rechenstörung. *Deutsches Ärzteblatt International*, 116(7), 107-114.
- Manzano, J. (1991). Los trastornos del aprendizaje: Modelos explicativos, clasificación y medidas correctoras. *Cuadernos de Psiquiatría y psicoterapia Infantil*. N. 11/12. 17-41.



# Referencias bibliográficas

- Matute, E., & Guajardo, S. (2012). *Dislexia: Definición e intervención en hispanohablantes*. Editorial El Manual Moderno.
- Matute, E., Inozemtseva, O., Reyes, A. L. G., & Chamorro, Y. (2014). La Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI): Historia y fundamentos teóricos de su validación. Un acercamiento práctico a su uso y valor diagnóstico. *Revista neuropsicología, neuropsiquiatría y neurociencias*, 14(1), 68-95.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (1995). *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Décima revisión (CIE-10)*. Washington D.C.
- Portellano, J. A. (2007). *Neuropsicología infantil*.
- Ríos-Flórez, J. & López-Gutiérrez, C. (2017). Neurobiología de los trastornos del aprendizaje y sus implicaciones en el desarrollo infantil: propuesta de una nueva perspectiva conceptual. *Revista Psicoespacios*, Vol. 11, N. 19, pp.
- Ros Cervera G, Rodríguez González L, Maraña Pérez AI, Monfort Belenguer L, Delgado Lobete L.(2022) Trastornos del desarrollo de la coordinación. *Protoc diagn ter pediatr*. 1:43-49
- Rosselli, M., Matute, E., Ardila A. (2010). *Neuropsicología del desarrollo infantil*. México : Editorial El Manual Moderno.

